

Verificación de programas II: Teorema del Invariante

Diego Bendersky (TM), Bruno Bianchi (TT) y Fermín Schlottmann (TN)

Algoritmos y Estructuras de Datos

16 de Septiembre de 2026

Plan del día

Plan del día

- Precondición más débil de ciclos
- Teorema del Invariante
- Teorema de Terminación
- Un ejercicio de un parcial

¿Qué hacemos con los ciclos?

¿Cómo calculo la WP de este programa?

```
proc sumar(in s : seq⟨ℤ⟩) : ℤ
  while (i < s.size()) do
    res := res + s[i];
    i := i + 1
  endwhile
```

$$Q \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$$

- A ojo $\longrightarrow WP = \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- Formalmente no existe un Axioma 5, termina siendo una fórmula infinita (detalles en la teórica)
- Sólo voy a poder probar que la tripla $\{P\} S \{Q\}$ es válida

Invariante de un ciclo

Dado un ciclo de la forma

```
while (B) do  
    S1;  
    S2;  
    // ...  
endwhile
```

El **Invariante** del ciclo es

Invariante de un ciclo

Dado un ciclo de la forma

```
while (B) do  
    S1;  
    S2;  
    // ...  
endwhile
```

El **Invariante** del ciclo es

- Un predicado I que se cumple:
 - Antes de “entrar” en el ciclo
 - Si se cumple al empezar cada iteración, se sigue cumpliendo al terminar
 - Si se cumple al salir, entonces se cumple la postcondición (del ciclo)

Teorema del Invariante

Teorema del invariante

Si existe un predicado I tal que ...

- ❶ $P_c \Rightarrow I$
- ❷ $\{I \wedge B\} S \{I\}$
- ❸ $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_c$

entonces el ciclo **while(B)** {**S**} es *parcialmente correcto* respecto de la especificación (P_c, Q_c) .

Más tarde vemos qué falta para que sea totalmente correcto

Ejemplo

```
proc sumar(in  $s : seq\langle \mathbb{Z} \rangle$ ) :  $\mathbb{Z}$   
  res := 0  
  i := 0  
  while (i < s.size()) do  
    res := res + s[i];  
    i := i + 1  
  endwhile
```

- $P_c \equiv$

Ejemplo

```
proc sumar(in  $s : seq\langle \mathbb{Z} \rangle$ ) :  $\mathbb{Z}$   
  res := 0  
  i := 0  
  while (i < s.size()) do  
    res := res + s[i];  
    i := i + 1  
  endwhile
```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv$

Ejemplo

```
proc sumar(in  $s : seq\langle \mathbb{Z} \rangle$ ) :  $\mathbb{Z}$   
  res := 0  
  i := 0  
  while (i < s.size()) do  
    res := res + s[i];  
    i := i + 1  
  endwhile
```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv$

Ejemplo

```
proc sumar(in  $s : seq\langle \mathbb{Z} \rangle$ ) :  $\mathbb{Z}$   
  res := 0  
  i := 0  
  while (i < s.size()) do  
    res := res + s[i];  
    i := i + 1  
  endwhile
```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$

Ejemplo

```

while (  $i < s.size()$  ) do
   $res := res + s[i];$ 
   $i := i + 1$ 
endwhile

```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$

- $I \equiv \{\dots \leq i \leq \dots \wedge res = \dots\}$

iteración	res	i
entrar		
1		
2		
...		
salir		

Ejemplo

```

while ( i < s.size() ) do
  res := res + s[ i ];
  i := i + 1
endwhile

```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$

- $I \equiv \{\dots \leq i \leq \dots \wedge res = \dots\}$

iteración	res	i
entrar	0	0
1	s[0]	1
2	s[0] + s[1]	2
...	...	...
salir	s	$\sum_{j=0}^{ s -1} s[j]$

Ejemplo

```

while ( i < s.size() ) do
  res := res + s[ i ];
  i := i + 1
endwhile

```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$

- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}$

iteración	res	i
entrar	0	0
1	s[0]	1
2	s[0] + s[1]	2
...	...	...
salir	$\sum_{j=0}^{ s -1} s[j]$	s

Ejemplo

```
while (i < s.size()) do  
    res := res + s[i];  
    i := i + 1  
endwhile
```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$
- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}$

- $P_c \Rightarrow I$

Ejemplo

```
while ( i < s.size() ) do  
    res := res + s[i];  
    i := i + 1  
endwhile
```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$
- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}$

- $P_c \Rightarrow I$
 - $0 \leq i \leq |s| \equiv 0 \leq 0 \leq |s|$ ✓
 - $res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j] \equiv 0 = \sum_{j=0}^{0-1} s[j] = 0$ ✓

Ejemplo

```
while ( i < s.size() ) do  
  res := res + s[i];  
  i := i + 1  
endwhile
```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$
- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}$

- $\{I \wedge B\} \text{ S } \{I\} \leftrightarrow \{I \wedge B\} \rightarrow WP(S, I)$

Ejemplo

```

while (i < s.size()) do
  res := res + s[i];
  i := i + 1
endwhile

```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$
- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}$

- $\{I \wedge B\} S \{I\} \leftrightarrow \{I \wedge B\} \rightarrow WP(S, I)$
 - $WP(S, I)$

$$\begin{aligned} &\equiv WP(res := res + s[i]; i := i + 1, \{0 \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}) \\ &\equiv WP(res := res + s[i], WP(i := i + 1, \{0 \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\})) \\ &\equiv WP(res := res + s[i], 0 \leq i + 1 \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^i s[j]) \\ &\equiv \text{def}(s[i]) \wedge_L (-1 \leq i \leq |s| - 1 \wedge res + s[i] = \sum_{j=0}^i s[j]) \\ &\equiv 0 \leq i < |s| \wedge_L (-1 \leq i \leq |s| - 1 \wedge res = \sum_{j=0}^i s[j] - s[i]) \\ &\equiv 0 \leq i < |s| \wedge_L res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j] \text{ (Combino los rangos y resto de la sumatoria)} \end{aligned}$$
 - $\{I \wedge B\} \equiv \{0 \leq i < |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}$
 - $\{I \wedge B\} \rightarrow WP(S, I)? \checkmark$

Ejemplo

```
while (i < s.size()) do  
    res := res + s[i];  
    i := i + 1  
endwhile
```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$
- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}$

- $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

Ejemplo

```

while ( i < s.size() ) do
    res := res + s[i];
    i := i + 1
endwhile

```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$
- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}$

- $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$
 - $I \wedge \neg B \equiv |s| \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]$
 $\equiv i = |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]$
 $\equiv res = \sum_{j=0}^{|s|-1} s[j] \equiv Q_c \checkmark$

¿Qué podemos demostrar hasta ahora?

- Correctitud parcial: Probando las hipótesis que vimos hasta acá sabemos que **si el ciclo termina** la tripla de Hoare $\{P_c\} \text{ S } \{Q_c\}$ es válida
- Falta probar que el ciclo efectivamente termine
- Teorema de Terminación

Teorema de Terminación

Dado un ciclo de la forma

```
while  (B) do  
        S1;  
        S2;  
        // ...  
endwhile
```

La **función variante** del ciclo es

Teorema de Terminación

Dado un ciclo de la forma

```
while (B) do  
    S1;  
    S2;  
    // ...  
endwhile
```

La **función variante** del ciclo es

- Una función $fv : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{Z}$ (de las variables del programa a un entero) que cumple:
 - En cada iteración, el valor de la función disminuye
 - Si llega a cero (o menos), se deja de cumplir la guarda

Teorema de Terminación

Teorema de Terminación

Si existe una función $f_v : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que

- ❶ $\{I \wedge B \wedge f_v = v_0\} \text{ S } \{f_v < v_0\},$
- ❷ $I \wedge f_v \leq 0 \rightarrow \neg B,$

entonces la ejecución del ciclo **while B do S endwhile** siempre termina.

- La función f_v se llama **función variante** del ciclo.
- $\mathbb{V}$ son valores que toman las variables del programa

Ejemplo

```
proc sumar(in  $s : seq\langle \mathbb{Z} \rangle$ ) :  $\mathbb{Z}$   
  res := 0  
  i := 0  
  while (i < s.size()) do  
    res := res + s[i];  
    i := i + 1  
  endwhile
```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$
- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}$
- $f_v = |s| - i$

Ejemplo

```
while (i < s.size()) do  
    res := res + s[i];  
    i := i + 1  
endwhile
```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$
- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}$
- $f_v = |s| - i$

- $\{I \wedge B \wedge f_v = v_0\} \text{ S } \{f_v < v_0\} \leftrightarrow$
 $\{I \wedge B \wedge f_v = v_0\} \rightarrow WP(\text{S}, f_v < v_0)$

Ejemplo

```

while (i < s.size()) do
  res := res + s[i];
  i := i + 1
endwhile

```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$
- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}$
- $f_v = |s| - i$

- $\{I \wedge B \wedge f_v = v_0\} \mathbf{S} \{f_v < v_0\} \leftrightarrow$
 $\{I \wedge B \wedge f_v = v_0\} \rightarrow WP(\mathbf{S}, f_v < v_0)$
 - $WP(\mathbf{S}, f_v < v_0) \equiv WP(res := res + s[i]; i := i + 1, |s| - i < v_0)$
 $\equiv WP(res := res + s[i], WP(i := i + 1, |s| - i < v_0))$
 $\equiv WP(res := res + s[i], |s| - i + 1 < v_0) \equiv \text{def}(s[i]) \wedge_L |s| - (i + 1) < v_0$
 $\equiv 0 \leq i < |s| \wedge_L |s| - i - 1 < v_0$
 - $\{I \wedge B \wedge f_v = v_0\} \equiv \{0 \leq |s| - 1 \wedge |s| - 1 = v_0 \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}$
 - Puedo ignorar lo que corresponde al rango y a res
 - $\{I \wedge B \wedge f_v = v_0\} \rightarrow WP(\mathbf{S}, f_v < v_0) \leftrightarrow |s| - i - 1 < |s| - 1 \leftrightarrow -1 < 0 \checkmark$

Ejemplo

```
while (i < s.size()) do  
    res := res + s[i];  
    i := i + 1  
endwhile
```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$
- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}$
- $f_v = |s| - i$

- $I \wedge f_v \leq 0 \rightarrow \neg B$

Ejemplo

```

while ( i < s.size() ) do
    res := res + s[i];
    i := i + 1
endwhile

```

- $P_c \equiv \{res = 0 \wedge i = 0\}$
- $Q_c \equiv \{res = \sum_{i=0}^{|s|-1} s[i]\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$
- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]\}$
- $f_v = |s| - i$

- $I \wedge f_v \leq 0 \rightarrow \neg B$
 - $I \wedge f_v \leq 0 \equiv 0 \leq i \leq |s| \wedge |s| - 1 \leq 0 \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} s[j]$
 - Una vez más ignoro lo que corresponde a res porque no lo necesito para esta demostración
 - $0 \leq i \leq |s| \wedge |s| - i \leq 0 \leftrightarrow i \leq |s| \wedge |s| \leq i \leftrightarrow i = |s|$
 - $i = |s| \rightarrow \neg(i < |s|) \rightarrow \neg B$ ✓

Ejercicio de parcial

Sea el siguiente ciclo con su correspondiente precondition y postcondición:

```
while (  $i < s.size()$  ) do  
     $s[i] := s[i] + 1$ ;  
     $i := i + 1$   
endwhile
```

- $P_c \equiv \{i = 0 \wedge s = S_0\}$
- $Q_c \equiv \{|s| = |S_0| \wedge_L (\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1)\}$

- Proponer un invariante de ciclo.
- Demostrar la correctitud parcial del ciclo con ese invariante.
- Proponer una función variante y demostrar que el ciclo termina.

Solución

```
while ( i < s.size() ) do
  s[i] := s[i] + 1;
  i := i + 1
endwhile
```

- $P_c \equiv \{i = 0 \wedge s = S_0\}$
- $Q_c \equiv \{|s| = |S_0| \wedge_L (\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1)\}$
- $B \equiv \{i < |s|\}$
- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge \frac{|s| = |S_0| \wedge_L (\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < i \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1) \wedge (\forall j : \mathbb{Z})(i \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j])}{\}$
- $f_v = |s| - i$

Solución

- $P_c \equiv \{i = 0 \wedge s = S_0\}$
- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge |s| = |S_0| \wedge_L (\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < i \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1) \wedge (\forall j : \mathbb{Z})(i \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j])\}$
- $P_c \Rightarrow I$
 - $i = 0 \Rightarrow 0 \leq i \leq |s| \equiv 0 \leq 0 \leq |s|$ ✓
 - $s = S_0 \Rightarrow |s| = |S_0|$ ✓
 - $i = 0 \Rightarrow (\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < i \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1) \equiv (\forall j : \mathbb{Z})(\underline{0 \leq j < 0} \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1)$ ✓
 - $i = 0 \wedge s = S_0 \Rightarrow (\forall j : \mathbb{Z})(i \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j]) \equiv (\forall j : \mathbb{Z})(\underline{0 \leq j < |s|} \rightarrow_L s[j] = S_0[j]) \equiv s = S_0$ ✓

Solución

- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge |s| = |S_0| \wedge_L (\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < i \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1) \wedge (\forall j : \mathbb{Z})(i \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j])\}$
- $B \equiv i < |s|$
- $C \equiv s[i] := s[i] + 1; i := i + 1$

$$\bullet \{I \wedge B\} C \{I\} \iff I \wedge B \rightarrow wp(C, I)$$

- $wp(C, I) \equiv wp(s[i] := s[i] + 1, wp(i := i + 1, I)) \equiv wp(s[i] := s[i] + 1, I_{i+1}^i)$
 $\equiv \text{def}(setAt(s, i, s[i] + 1)) \wedge_L (I_{i+1}^i)_{setAt(s, i, s[i] + 1)}$

Ojo: solo reemplazamos s por $setAt$; S_0 permanece igual.

$$\begin{aligned} &\equiv 0 \leq i < |s| \wedge_L 0 \leq i + 1 \leq |setAt(s, i, s[i] + 1)| \wedge |setAt(s, i, s[i] + 1)| = |S_0| \wedge_L \\ &(\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < i + 1 \rightarrow_L setAt(s, i, s[i] + 1)[j] = S_0[j] + 1) \wedge \\ &(\forall j : \mathbb{Z})(i + 1 \leq j < |setAt(s, i, s[i] + 1)| \rightarrow_L setAt(s, i, s[i] + 1)[j] = S_0[j]) \end{aligned}$$

Cambiamos $setAt(s, i, s[i] + 1)$ por s en las cláusulas que amerite.

$$\begin{aligned} &\equiv 0 \leq i < |s| \wedge_L 0 \leq i + 1 \leq |s| \wedge |s| = |S_0| \wedge_L \\ &(\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < i + 1 \rightarrow_L s[i, s[i] + 1][j] = S_0[j] + 1) \wedge \\ &(\forall j : \mathbb{Z})(i + 1 \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j]) \end{aligned}$$

Juntamos las cotas sobre i . Además, separamos el caso $j = i$ del $\forall$.

$$\begin{aligned} &\equiv 0 \leq i < |s| \wedge |s| = |S_0| \wedge_L \\ &(\forall j : \mathbb{Z})(\underline{0 \leq j < i} \rightarrow_L setAt(s, i, s[i] + 1)[j] = S_0[j] + 1) \wedge \underline{setAt(s, i, s[i] + 1)[i] = S_0[i] + 1} \\ &\wedge (\forall j : \mathbb{Z})(i + 1 \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j]) \end{aligned}$$

Solución

- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge |s| = |S_0| \wedge_L (\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < i \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1) \wedge (\forall j : \mathbb{Z})(i \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j])\}$
- $B \equiv i < |s|$
- $C \equiv s[i] := s[i] + 1; i := i + 1$

$$\bullet \{I \wedge B\} C \{I\} \iff I \wedge B \rightarrow wp(C, I)$$

- $wp(C, I)$ (Continuando lo de la diapo anterior)

Juntamos las cotas sobre i . Además, separamos el caso $j = i$ del $\forall$.

$$\equiv 0 \leq i < |s| \wedge |s| = |S_0| \wedge_L$$

$$(\forall j : \mathbb{Z})(\underline{0 \leq j < i} \rightarrow_L \text{setAt}(s, i, s[i] + 1)[j] = S_0[j] + 1) \wedge \underline{\text{setAt}(s, i, s[i] + 1)[i] = S_0[i] + 1} \\ \wedge (\forall j : \mathbb{Z})(i + 1 \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j])$$

Nos quitamos de encima los últimos setAt .

$$\equiv 0 \leq i < |s| \wedge |s| = |S_0| \wedge_L$$

$$(\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < i \rightarrow_L \underline{s[j] = S_0[j] + 1}) \wedge \underline{s[i] + 1 = S_0[i] + 1} \wedge \\ (\forall j : \mathbb{Z})(i + 1 \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j])$$

Juntamos las últimas dos cláusulas en un solo $\forall$.

$$\equiv 0 \leq i < |s| \wedge |s| = |S_0| \wedge_L$$

$$(\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < i \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1) \wedge (\forall j : \mathbb{Z})(\underline{i \leq j < |s|} \rightarrow_L s[j] = S_0[j])$$

- Es sencillo ver que si juntamos las cotas sobre i en $I \wedge B$ nos queda exactamente la misma expresión que obtuvimos al calcular la wp . Por lo tanto, podemos afirmar que vale la implicación $I \wedge B \rightarrow wp(C, I)$. ✓

Solución

- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge |s| = |S_0| \wedge_L (\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < i \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1) \wedge (\forall j : \mathbb{Z})(i \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j])\}$
- $\neg B \equiv i \geq |s|$
- $Q_c \equiv \{|s| = |S_0| \wedge_L (\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1)\}$

- $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

- $|s| = |S_0| \Rightarrow |s| = |S_0|$ ✓
- Obs.: $i \leq |s|$ (De I) $\wedge i \geq |s|$ (De $\neg B$) $\Rightarrow i = |s|$
- $i = |s| \wedge (\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < i \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1) \Rightarrow (\forall j : \mathbb{Z})(\underline{0 \leq j < |s|} \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1)$ ✓

Solución

- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge |s| = |S_0| \wedge_L (\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < i \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1) \wedge (\forall j : \mathbb{Z})(i \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j])\}$
 - $f_v = |s| - i$
 - $\neg B \equiv i \geq |s|$
-
- $I \wedge f_v \leq 0 \Rightarrow \neg B$
 - $f_v = |s| - i \wedge f_v \leq 0 \Rightarrow |s| - i \leq 0 \equiv |s| \leq i$ ✓

Solución

- $I \equiv \{0 \leq i \leq |s| \wedge |s| = |S_0| \wedge_L (\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < i \rightarrow_L s[j] = S_0[j] + 1) \wedge (\forall j : \mathbb{Z})(i \leq j < |s| \rightarrow_L s[j] = S_0[j])\}$
- $B \equiv i < |s|$
- $f_v = |s| - i$
- $C \equiv s[i] := s[i] + 1; i := i + 1$

- $\{I \wedge B \wedge f_v = v_0\} C \{f_v < v_0\} \iff$
 $I \wedge B \wedge f_v = v_0 \rightarrow wp(C, f_v < v_0)$
 - $wp(C, f_v < v_0)$
 $\equiv wp(s[i] := s[i] + 1, wp(i := i + 1, f_v < v_0))$
 $\equiv wp(s[i] := s[i] + 1, (f_v < v_0)_{i+1}^i)$
 $\equiv \text{def}\{setAt(s, i, s[i] + 1)\} \wedge_L ((f_v < v_0)_{i+1}^i)^s_{setAt(s, i, s[i] + 1)}$
 $\equiv 0 \leq i < |s| \wedge_L |setAt(s, i, s[i] + 1)| - (i + 1) < v_0$
 $\equiv \underline{0 \leq i < |s| \wedge_L |s| - i - 1 < v_0}$
 - $I \wedge B \wedge f_v = v_0 \rightarrow wp(C, f_v < v_0)$
 - $0 \leq i \leq |s|$ (de I) y $B \Rightarrow 0 \leq i < |s|$ ✓
 - $f_v = |s| - i \wedge f_v = v_0 \Rightarrow |s| - i - 1 < v_0 \equiv f_v - 1 < v_0$ ✓

Ejercicio 24

Dadas las siguientes funciones variantes con un n positivo fijo, escriba un ciclo lo más sencillo posible tal que estas funciones resulten correctas para demostrar la terminación del ciclo y explique por qué. De ser necesario defina también el valor inicial de todas las variables. Si la función no se puede usar para ningún ciclo explique por qué.

- a) $f_v = n - 2 \times i$
- b) $f_v = i - n$
- c) $f_v = n - i + 1$
- d) $f_v = n + i$
- e) $f_v = n + (n - i) + i$
- f) $f_v = n - i - j$